

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- **PROPORÇÃO**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

PROPORÇÃO

Proporção é uma igualdade de razões: $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$

A leitura desta igualdade é identificada nos enunciados pela seguinte linguagem: “A está para B, assim como, C está para D.”.

Normalmente os exercícios de proporções são resolvidos ou por um sistema de equações ou por regra de três.

2

EXEMPLO 1

Dividir 20 em duas partes tais que a primeira está para a segunda assim como 3 está para o 7. O valor da primeira parte é:

- A) 6
- B) 8
- C) 10
- D) 12
- E) 14

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 2

Dividir 10.000 em três partes tais que a primeira esteja para a segunda como 2 está para 3, e a segunda para a terceira como 3 está 5. O valor da segunda parte é:

- A) 1.000
- B) 2.000
- C) 3.000
- D) 4.000
- E) 5.000

4

EXEMPLO 3

Dividir 35.000 em três partes tais que a primeira esteja para a segunda como 2 está para 3, e a segunda para a terceira como 4 está 5. O valor da terceira parte é:

- A) 8.000
- B) 10.000
- C) 12.000
- D) 15.000
- E) 18.000

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

6

1. Dividir 17.000 em três partes tais que a primeira esteja para a segunda como 2 está para 6, e a segunda para a terceira como 6 está 9. O valor da segunda parte é

- A) 5.000
- B) 6.000
- C) 6.600
- D) 7.200
- E) 8.000

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (ESAF) Dividir o número 570 em três partes, de tal forma que a primeira esteja para a segunda como 4 está para 5, e a segunda esteja para a terceira como 6 está para 12.

Nestas condições, a terceira parte vale:

- A) 120
- B) 150
- C) 320
- D) 300
- E) 250

8

3. (ESAF) Se dividirmos 2.840 em três partes, tais que a primeira esteja para a segunda como 4 está para 5, e a segunda esteja para a terceira como 4 está para 7, o valor da terceira parte é de:

- A) 1.400
- B) 800
- C) 1.440
- D) 710
- E) 1.243

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. (FCC) Para fabricar uma determinada substância, que é composta pelo componente A e pelo componente B, uma indústria química usa a proporção de 1 parte de A para 7 partes de B. Qual será a quantidade necessária de cada componente para fabricar 560 g dessa substância?

- A) 490 g do componente A e 70 g do componente B.
- B) 480 g do componente A e 80 g do componente B.
- C) 80 g do componente A e 480 g do componente B.
- D) 160 g do componente A e 400 g do componente B.
- E) 70 g do componente A e 490 g do componente B.

10

5. (FEPESE) Um número foi dividido em três partes proporcionais a 2, 6 e 8, de maneira que a soma das duas menores partes é igual a 440. Logo, esse número é:

- A) Menor que 700.
- B) Maior que 700 e menor que 800.
- C) Maior que 800 e menor que 900.
- D) Maior que 900 e menor que 1000.
- E) Maior que 1000.

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (FCC) A idade do irmão mais novo está para 3, assim como a idade do irmão mais velho está para 4. A idade do irmão mais velho está para 2, assim como a idade do pai está para 11. O pai tinha 36 anos quando nasceu o filho mais velho. Dessa maneira a diferença de idade entre esses dois irmãos é, em anos, igual a

- A) 5
- B) 3
- C) 2
- D) 4
- E) 1

12

7. (FCC) Em um município, a razão entre o número de homens e de mulheres é 91:92, e entre o número de mulheres e o de crianças é 23:5. Nesse município, a razão entre o número de crianças e o de homens é igual a

- A) 20/91
- B) 83/368
- C) 81/362
- D) 60/81
- E) 25/25